

Тела вращения

Опорный конспект

Сфера и шар

Определения

- Сфера — поверхность, все точки которой равноудалены от центра.
- Шар — тело, ограниченное сферой.
- R — радиус шара (сферы).

Формулы Выучить!

Площадь сферы	$S = 4\pi R^2$
Объём шара	$V = \frac{4}{3}\pi R^3$

Сечение шара плоскостью

Сечение шара — круг. Радиус сечения: $r = \sqrt{R^2 - d^2}$, где d — расстояние от центра до плоскости.

Определение

Цилиндр — тело, образованное вращением прямоугольника вокруг одной из сторон. R — радиус основания, H — высота (образующая).

Формулы Выучить!

Объём	$V = \pi R^2 H$
Боковая поверхность	$S_{\text{бок}} = 2\pi R H$
Полная поверхность	$S_{\text{полн}} = 2\pi R H + 2\pi R^2$

Определение

Конус — тело, образованное вращением прямоугольного треугольника вокруг катета. R — радиус основания, H — высота, l — образующая.

Связь: $l^2 = R^2 + H^2$ (теорема Пифагора).

Формулы Выучить!

Объём	$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H$
Боковая поверхность	$S_{\text{бок}} = \pi R l$
Полная поверхность	$S_{\text{полн}} = \pi R l + \pi R^2$

Пример Шар радиусом 3 м. Пло-

щадь поверхности: $S = 4\pi \cdot 9 = 36\pi$ м². Объём: $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi$ м³.

Пример из строительства Задача: Купол здания — полусфера радиусом 10 м. Сколько краски для покраски, если расход 0,2 кг/м²?

Площадь полусферы: $S = \frac{4\pi \cdot 100}{2} = 200\pi$ м². Краски: $200\pi \cdot 0,2 = 40\pi \approx 125,6$ кг.

Пример Цилиндр: $R = 5$ см, $H = 8$ см. $V = \pi \cdot 25 \cdot 8 = 200\pi$ см³. $S_{\text{бок}} = 2\pi \cdot 5 \cdot 8 = 80\pi$ см².

Пример из строительства Задача: Колонна: диаметр 0,6 м, высота 6 м. Найти объём бетона.

$R = 0,3$ м. $V = \pi \cdot 0,09 \cdot 6 = 0,54\pi \approx 1,7$ м³.

Пример Конус: $R = 4$ см, $H = 3$ см. Образующая: $l = \sqrt{16 + 9} = 5$ см.

$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 16 \cdot 3 = 16\pi$ см³. $S_{\text{бок}} = \pi \cdot 4 \cdot 5 = 20\pi$ см².

Пример из строительства Задача: Коническая свая: $R = 0,4$ м, $H = 3$ м. Найти объём бетона.

$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 0,16 \cdot 3 = 0,16\pi \approx 0,5$ м³.

Полный конспект на сайте: <https://umk-matematika.netlify.app>